

1 Pracovní úkol

1. Tolanského metodou změřte tloušťku tenké vrstvy ve dvou různých místech. Vyhodnoťte získané tloušťky a diskutujte, zda je vrstva v rámci chyby nepřímého měření na obou místech stejně silná.
2. Pomocí Newtonových interferenčních kroužků změřte oba poloměry křivosti u dvou vybraných čoček zpracováním digitální fotografie.
 - (a) Zkalibrujte mikroskop. Poříd'te digitální záznam kalibračního měřítka a zpracujte ho fitováním přímo v praktiku.
 - (b) Poříd'te digitální záznamy Newtonových kroužků pro jednotlivé povrchy čoček a zpracujte je fitováním přímo v praktiku.
 - (c) Výsledky měření porovnejte s optickou mohutností čoček změřenou pomocí fokometru. Materiál měřených čoček je optické sklo N-BK7.

2 Teoretická část

2.1 Tolanského metoda

Tolanského metoda je jednou z nejužívanějších metod měření tloušťky tenkých vrstev [1]. Tato metoda využívá fyzikálního principu vícesvazkové interference světla na vzduchové mezeře vytvořené mezi měřeným vzorkem a polopropustným zrcadlem, přičemž vzorek je připraven odstraněním vzorku na části podložky (např. vrypem) a následným napařením nepropustnou vrstvou kovu s vysokou odrazivostí [1]. Mezi takto připravený vzorek a polopropustné zrcadlo je mechanickým zařízením vytvořena vzduchová klínová mezera s malým úhlem klínu, vzorek je následně osvětlen monochromatickým světlem o vlnové délce λ [1].

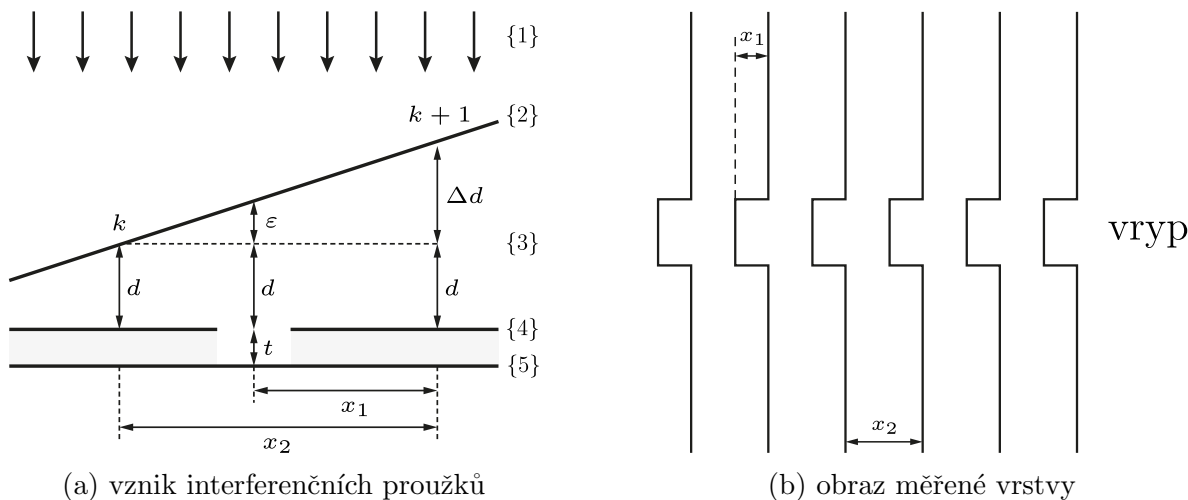
Princip Tolanského metody je znázorněn na obrázku 1a. Na polopropustné zrcadlo {2} dopadá téměř kolmo rovnoběžný svazek paprsků monochromatického světla {1}. Díky proměnné tloušťce vzduchové vrstvy {3}, na níž dochází k interferenci jednotlivých paprsků, dochází ke vzniku *proužků stejné tloušťky*. V místě vrypu však dochází v důsledku zvětšení vzduchové mezery o vzdálenost horní plochy vrypu {4} a spodní plochy vrypu {5}, tedy o tloušťku tenké vrstvy t , k pozorovatelnému posunutí jednotlivých interferenčních proužků (viz obrázek 1b). Z podmínek pro interferenční minima [2, 3] pak získáváme:

$$2(d + \Delta d) = (k + 1)\lambda \quad (1)$$

$$2(d + \varepsilon + t) = (k + 1)\lambda \quad (2)$$

Ze vztahů (1) a (2) a podobnosti trojúhelníků v obrázku 1a získáváme vztah pro určení tloušťky tenké vrstvy t [1]:

$$t = \frac{x_1}{x_2} \frac{\lambda}{2} \quad (3)$$



Obrázek 1: Tolanského interferenční metoda

Tímto postupem lze jednoznačně určit tloušťku tenké vrstvy pouze pro případ $t < \frac{\lambda}{2}$, jinak je nutné měření provést nejméně pro dvě různé vlnové délky [1].

2.2 Newtonovy kroužky

Newtonovy kroužky jsou interferenčním jevem způsobeným interferencí světla na tenké vzduchové vrstvě vznikající mezi dvěma dotýkajícími se povrchy, z nichž jeden nebo oba mohou být zakřivené [1]. V našem případě jsou Newtonovy kroužky realizovány rovinnou skleněnou deskou a čočkou o poloměru křivosti R , mezi nimiž vzniká tenká vzduchová vrstva, jejíž tloušťka se spojitě mění tak, že místa se stejnou tloušťkou vytvářejí soustředné kružnice [1]. Pro interferenci má význam světlo odražené na spodní ploše čočky a na horní ploše planoparalelní desky. Interferenční obrazec je pak tvořen soustřednými kruhy. Pro poloměr ϱ_k tmavého kroužku k -tého řádu ($k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$) platí podmínka [1]:

$$\frac{\varrho_k^2}{R} + 2d = k\lambda, \quad (4)$$

kde člen d je vzdálenost čočky od desky, která je v reálném případě nenulová. Na základě znalosti poloměrů alespoň dvou kroužků ϱ_k, ϱ_n dvou různých řádů k, n a vlnové délky

dopadajícího světla λ jsme schopni určit poloměr křivosti čočky R vztahem [1]:

$$R = \frac{\varrho_k^2 - \varrho_n^2}{\lambda(k - n)} \quad (5)$$

Jelikož však interferenční obrazec není z principu ostrý, je obtížné přesně změřit poloměry tmavých interferenčních kroužků. Tuto subjektivní chybu měření můžeme eliminovat zpracováním celého spojitého průběhu světelné intenzity všech Newtonových kroužků najednou při jejich pozorování digitálním mikroskopem. Pro tloušťku vzduchové mezery t v kolmé vzdálenosti ϱ od svislé osy symetrie v našem uspořádání platí [4]:

$$t(\varrho) = R - \sqrt{R^2 - \varrho^2} \approx \frac{1}{2R}\varrho^2, \quad (6)$$

přičemž tento odhad jsme získali aproximováním nelineární funkce Taylorovým polynomem druhého řádu v bodě $\varrho = 0$. Průběh světelné intenzity $I(\varrho)$ pak bude dán vztahem [4]:

$$I(\varrho) = A \sin^2 \left(\frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{\varrho^2}{2R} + d \right) \right) + B, \quad (7)$$

kde amplituda A určuje kontrast a B vyjadřuje intenzitu pozadí. V praktickém případě pak stačí provést fit jedno-dimenzionálního vodorovného řezu digitální fotografie vedeného přes střed kroužků [4].

2.3 Optická mohutnost čoček

V praxi popisujeme "sílu" čočky pomocí *optické mohutnosti* P definované vztahem [3]:

$$P = \frac{1}{f'}, \quad (8)$$

kde f' je obrazová ohnisková vzdálenost dané čočky. V paraxiální aproximaci pak platí vztah pro optickou mohutnost čočky P [3]:

$$P = \frac{(n - 1)[(n - 1)t + n(R_2 - R_1)]}{nR_1R_2} \quad (9)$$

kde n je index lomu skla, ze kterého je čočka vyrobena, R_1 , R_2 jsou příslušné orientované poloměry křivosti ploch čočky a t je tloušťka čočky.

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Tolanského metoda

Pro měření vzdáleností interferenčních proužků x_2 a jejich posunutí způsobeného vrypem x_1 při stanovení tloušťky vrstvy Tolanského metodou byl využit mikroskop s nitkovým křížem. Velikost vrypu do tenké vrstvy byla přitom taková, že bylo najednou v okuláru mikroskopu možné pozorovat pouze jednu hranu vrypu namísto celého vrypu, jak je zobrazeno na Obr. 1b. Dále se skutečný pozorovaný interferenční obrazec s Obr. 1b lišil v tom, že hrana vrypu nebyla dokonale ostrá, ale byla spojitá, což se projevilo pozorováním diagonální spojnice původní a posunutého interferenčního proužku. Tento fakt byl ovšem výhodou, neboť šlo jednoznačně přiřadit posunutý interferenční proužek k proužku původnímu, a měření tak nebylo nutné provádět pro více rozdílných vlnových délek. Měření bylo opakováno dvakrát na dvou různých náhodně zvolených hranách vrypu.

Jelikož by přímé stanovení vzdáleností interferenčních proužků x_2 a jejich posunutí způsobených vrypem x_1 bylo obtížné, byly změřeny polohy hran světlých a tmavých interferenčních proužků v horní a_1 a spodní a_2 poloze, ze kterých byly následně požadované hodnoty určeny rozdíly příslušných hodnot. Tyto hodnoty shrnuje Tabulka 1. U poloh a_1 , a_2 a u vzdáleností x_1 , x_2 neuvádím jednotky, neboť ve vztahu (3), použitým pro další zpracování, vystupují v podílu, a tak nebylo nutné kalibraci měření pomocí měřítka provádět. V důsledku omezenosti záběru mikroskopu a relativně velkému posunutí interferenčních proužků byly některé proužky pozorovány pouze v dolní, nebo pouze v horní poloze, a tak nebylo možné pro všechny proužky změřit polohy a_1 a zároveň i a_2 .

Tabulka 1: Měření posunu interferenčních proužků

první místo M_1				druhé místo M_2			
a_1	a_2	x_2	x_1	a_1	a_2	x_2	x_1
142	35	312	269	98	-9	303	573
304	194	291	260	252	132	312	566
454	335	283	260	401	296	297	569
595	501	300	241	564	429	301	-
747	-	307	-	698	589	305	-
-	-	-	-	865	-	297	-
-	-	-	-	-	-	293	-

Polohy a_i bylo možné pomocí posuvného nitkového kříže opatřeného mikrometrickým šroubem stanovit s přesností jednotek. Jelikož však byly hrany interferenčních

proužků ze své povahy neostré, bylo by pouhé uvažování nejistoty dané nepřesností měřidla, tedy polovinou nejmenšího dílku, výrazným podhodnocením nejistoty metody použité ke stanovení těchto hodnot. Z míry neostroty hran interferenčních proužků tak odhaduji nejistotu stanovení poloh na $\sigma_{a_i} = 3$. Výsledná hodnota vzdáleností $x_1(M_1)$ a $x_2(M_1)$, respektive $x_1(M_2)$ a $x_2(M_2)$, pro první, respektive druhé, měřené místo byla určena aritmetickým průměrem jednotlivě stanovených hodnot na:

$$\begin{aligned} x_2(M_1) &= (299 \pm 13) & x_1(M_1) &= (258 \pm 12) \\ x_2(M_2) &= (301 \pm 8) & x_1(M_2) &= (569 \pm 6) \end{aligned}$$

Nejistota tohoto průměru pak byla stanovena kombinací statistické nejistoty σ_s a nejistoty měřidla σ_m pomocí standardního vzorce (10) [5]:

$$\sigma_x = \sqrt{\sigma_s^2 + \sigma_m^2}, \quad (10)$$

kde statistická odchylka byla určena jako směrodatná odchylka datovým procesorem *Origin* [6] a nejistota měřidla σ_m byla určena jako nejistota stanovení jednotlivých vzdáleností σ_{x_i} pomocí vztahu (11) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_{x_i} = \sqrt{2} \sigma_{a_i} \quad (11)$$

Pomocí vztahu (3) byla následně stanovena tloušťka tenké vrstvy t , přičemž jako hodnota vlnové délky monochromatického světla λ byl uvažován aritmetický průměr vlnových délek spektrálních čar sodíkového dubletu $\lambda_{\text{Na}} = 589,2935 \cdot 10^{-9} \text{ m}$ [7], tato hodnota byla považována za přesnou:

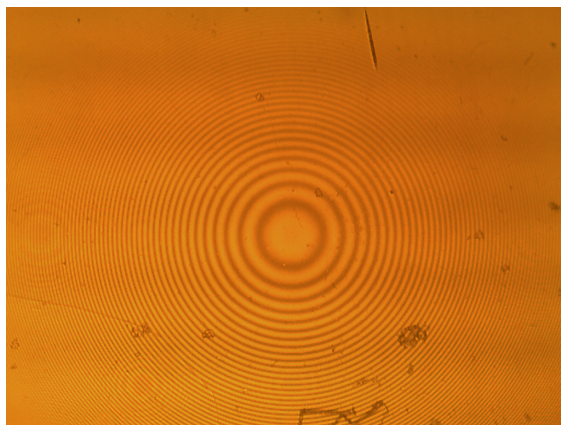
$$t(M_1) = (254 \pm 16) \cdot 10^{-9} \text{ m} \quad t(M_2) = (557 \pm 16) \cdot 10^{-9} \text{ m},$$

kde nejistota tloušťky vrstvy σ_t byla stanovena pomocí vztahu (12) odvozeného z obecného vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

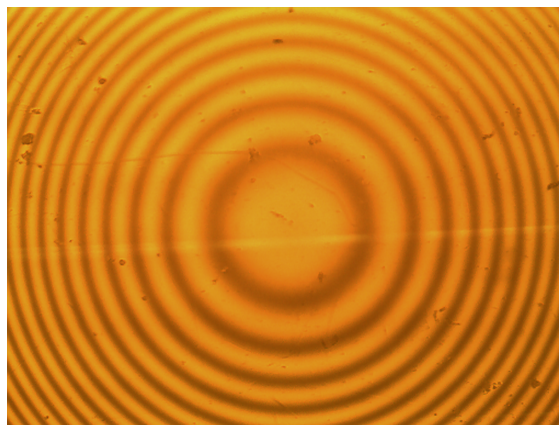
$$\sigma_f = \sqrt{\sum_{j=1}^n \left(\frac{\partial f}{\partial x_j} \right)^2 \sigma_{x_j}^2} \implies \sigma_t = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{x_1}}{x_1} \right)^2 + \left(\frac{\sigma_{x_2}}{x_2} \right)^2} t \quad (12)$$

3.2 Newtonovy kroužky

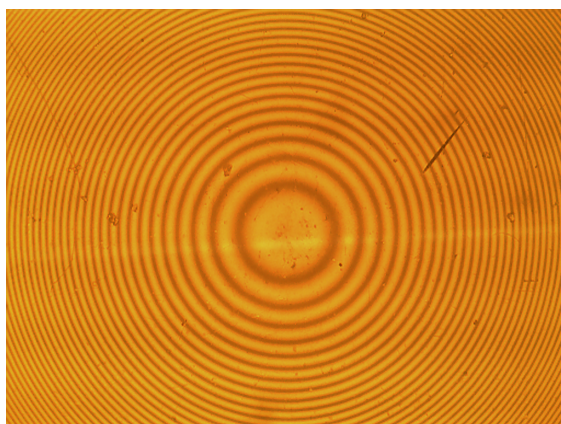
Newtonovy kroužky byly pozorovány digitálním mikroskopem, jímž byly zachyceny fotografie pozorovaných interferenčních obrazců (viz Obr. 2) v rozlišení $1024 \times 768 \text{ px}$



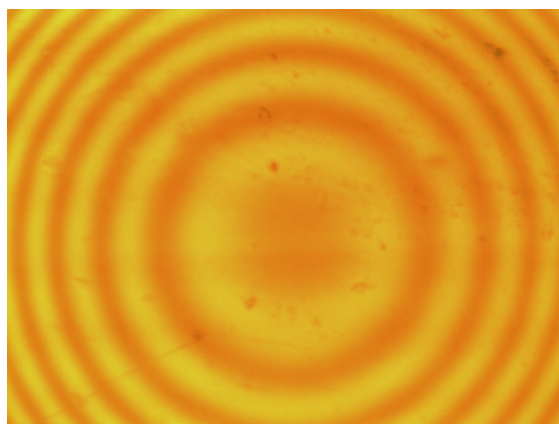
(a) Čočka F50 - strana 1



(b) Čočka F50 - strana 2



(c) Čočka F100 - strana 1



(d) Čočka F100 - strana 2

Obrázek 2: Snímky pozorovaných Newtonových kruhů

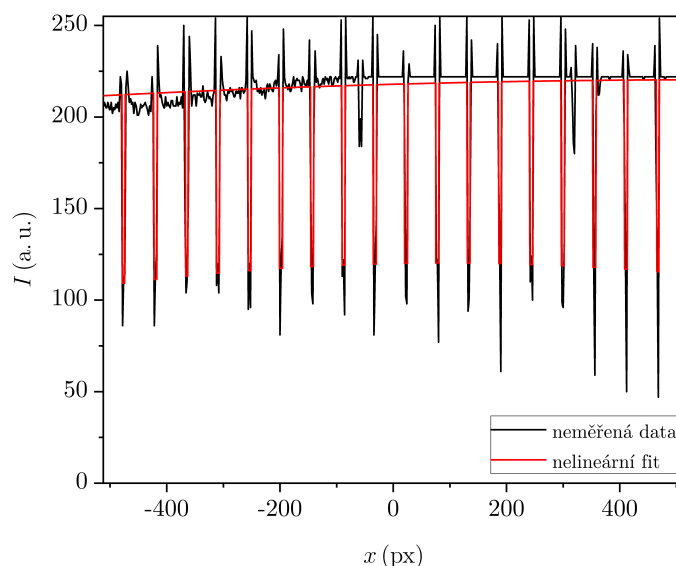
pro dvojici čoček F50 [8] a F100 [9] pro obě jejich zakřivené plochy. Pro jejich další zpracování byla také pořízena fotografie kalibračního měřítka ve stejném rozlišení. Pro pozorování Newtonových kroužků byla opět použita sodíková výbojka, kalibrační měřítka bylo osvětleno bílým světlem.

Zaznamenané fotografie byly následně zpracovány datovým procesorem *Origin* [6]. Jednotlivé fotografie byly rozděleny na barevné (RGB) kanály, pro zpracování fotografií Newtonových kroužků byly využity zelené kanály, pro kalibrační měřítka kanál červený. Následně byly vyneseny grafy 1 a 2 závislosti světelné intenzity I (intenzity zelené, respektive červené, barvy v RGB barevném modelu, tj. v rozsahu 0 – 255, kde 0 odpovídá nulové intenzitě a 255 intenzitě nejvyšší) na x -ové poloze vodorovného řezu fotografií procházející středem Newtonových kruhů, tj. na poloměru Newtonových kroužků, re-

spektive stupnicí s nejmenším dílkem 0,1 mm v případě kalibračního měřítka.

Pro kalibraci byla data v grafu 1 fitována nelineární funkcí, a to tak, že parametry tohoto fitu byly nejdříve manuálně hrubě odhadnuty, tak aby fit kopíroval tvar naměřených dat a byla tak zajištěna konvergence fitu. Následně byly postupně jednotlivé parametry fitu uvolňovány, dokud program *Origin* [6] nenalezl optimální funkci. Finální parametry fitu shrnuje Tabulka 2. Fitovaná nelineární funkce pro kalibraci měla tvar:

$$\begin{aligned} A &= A_0 + A_1 \cdot x + A_2 \cdot x^2 \\ B &= B_0 + B_1 \cdot x + B_2 \cdot x^2 \\ T &= T_0 + T_1 \cdot x + T_2 \cdot x^2 \\ y &= B + A \cdot \text{floor}(x/T - x_0 - \text{floor}(x/T - x_0) + s) \end{aligned}$$

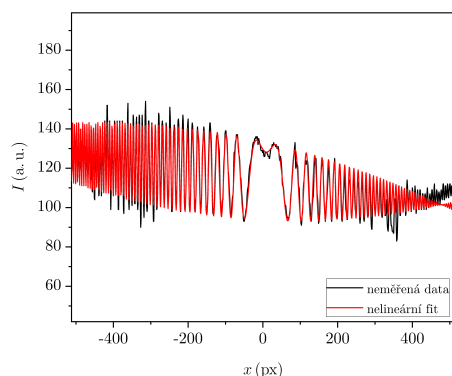


Graf 1: Závislost intenzity světla kalibračního měřítka

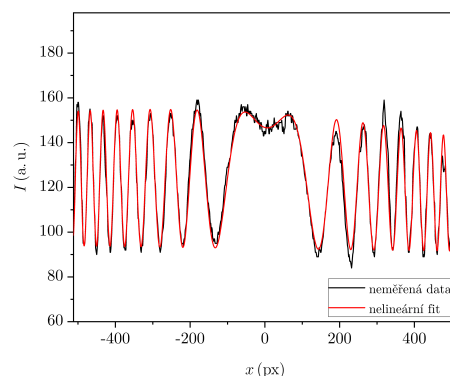
Pro kalibraci byl pak důležitý zejména parametr T_0 , který nám udává vztah mezi SI jednotkou a počtem pixelů na fotografiích při daném rozlišení:

$$T_0 = (552\,215 \pm 59) \text{ px m}^{-1}$$

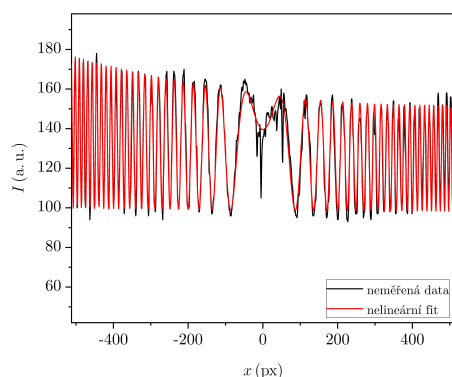
Uvažujeme-li, že nejistota kalibrace je dána diskrétním rozdělením pozorovaného interferenčního obrazce na jednotlivé pixely, tj. $\sigma_x = 1 \text{ px}$, získáváme pomocí základního vztahu pro přenos nejistoty jedné proměnné [5] nejistotu kalibrace $\sigma_k = 1,1 \cdot 10^{-4} \text{ m}$.



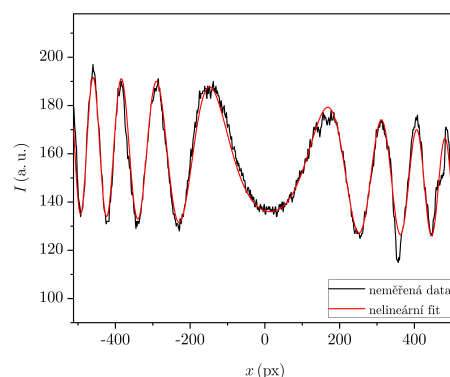
(a) Čočka F50 - strana 1



(b) Čočka F50 - strana 2



(c) Čočka F100 - strana 1



(d) Čočka F100 - strana 2

Graf 2: Závislost intenzity světla interferenčního obrazce Newtonových kruhů

Analogicky ke kalibračnímu fitování probíhaly i fity dat v grafech 2 nelineárními funkcemi, které měly tvar:

$$\begin{aligned} A &= A_0 + A_1 \cdot x + A_2 \cdot x^2 \\ B &= B_0 + B_1 \cdot x + B_2 \cdot x^2 \\ \lambda &= 589.2937 \text{ nm} \\ d_{\text{plus}_t} &= d + ((x - x_0) / \text{pixels_per_m})^2 / 2 / R \\ y &= B + A \cdot \sin(2 \cdot \pi / \lambda \cdot d_{\text{plus}_t})^2 \end{aligned}$$

Jako parametr `pixels_per_m` byla použita hodnota T_0 získaná z kalibrace. Výsledné parametry jednotlivých fitů shrnuje Tabulka 2.

Tabulka 2: Parametry jednotlivých nelineárních fitů*

	měřítka		F50 - strana 1	F50 - strana 2	F100 - strana 1	F100 - strana 2
A_0	$-97,9(14)$	A_0	$39,9(6)$	$60,4(5)$	$58,6(5)$	$55,2(6)$
A_1	$-0,002(5)$	A_1	$-0,0341(16)$	$-0,0090(11)$	$-0,023(2)$	$-0,017(1)$
A_2	$-2,7(17) \cdot 10^{-5}$	A_2	$-1,03(6) \cdot 10^{-4}$	$-1,9(4) \cdot 10^{-5}$	$2,5(4) \cdot 10^{-5}$	$-2,8(5) \cdot 10^{-5}$
B_0	$217,9(7)$	B_0	$93,6(4)$	$92,7(4)$	$98,8(3)$	$129,2(4)$
B_1	$0,0085(15)$	B_1	$-0,0095(9)$	$-0,0023(7)$	$-0,002(1)$	$-0,0093(7)$
B_2	$-7(6) \cdot 10^{-6}$	B_2	$5,4(4) \cdot 10^{-5}$	$1(3) \cdot 10^{-7}$	$1(0) \cdot 10^{-6}$	$5(3) \cdot 10^{-6}$
x_0	$0,45845(14)$	x_0	$8,55(3)$	$5,20(5)$	$0,20(2)$	$11,1(1)$
T_0	$552215(59)$	d	$1,133(8) \cdot 10^{-7}$	$1,161(4) \cdot 10^{-7}$	$9,24(6) \cdot 10^{-8}$	$3,42(5) \cdot 10^{-8}$
s	$0,09931(0)$	R	$0,030350(8)$	$0,17480(7)$	$0,06055(1)$	$0,3645(3)$

*Pro přehlednost nejsou uvedeny jednotky, parametry T_1 a T_2 byly zanedbatelné a program *Origin* [6] nebyl schopen určit jejich nejistoty

3.3 Optická mohutnost čoček

Pro nás podstatnými parametry nelineárních fitů v grafech 2 jsou zejména parametry R , které přímo odpovídají velikostem poloměrů křivosti jednotlivých lámavých ploch použitých čoček:

$$\begin{aligned} R_{F50,1} &= (30,35 \pm 0,11) \text{ mm} & R_{F50,2} &= (174,80 \pm 0,13) \text{ mm} \\ R_{F100,1} &= (60,55 \pm 0,11) \text{ mm} & R_{F100,2} &= (364,5 \pm 0,3) \text{ mm}, \end{aligned}$$

přičemž jejich nejistoty byly stanoveny kombinací jejich nejistoty jako parametru fitu σ_f a nejistoty kalibrace σ_k pomocí standardního vzorce (13) [5]:

$$\sigma_R = \sqrt{\sigma_f^2 + \sigma_k^2}, \quad (13)$$

Na základě znalosti poloměrů křivosti jednotlivých lámavých ploch čoček R , jsme schopni pomocí vztahu (9) stanovit jejich optickou mohutnost P . Jako hodnotu indexu lomu budeme uvažovat hodnotu indexu lomu skla typu N-BK 7 pro vlnovou délku $\lambda = 589,3 \text{ nm}$ $n = 1,51673$ [10], kterou budeme považovat za přesnou. Jelikož při měření úlohy nebyly dostupné nástroje na změření tloušťky čoček, budeme uvažovat hodnoty stanovené výrobcem: $t_{F50} = (6,5 \pm 0,1) \text{ mm}$ [8] a $t_{F100} = (4,0 \pm 0,1) \text{ mm}$ [9]. Optické mohutnosti P pro jednotlivé čočky pak byly stanoveny na:

$$P_{F50} = (19,77 \pm 0,06) \text{ D} \quad P_{F100} = (9,900 \pm 0,016) \text{ D},$$

přičemž jejich nejistota byla stanovena pomocí vztahu (14) odvozeného z obecného

vztahu pro přenos nejistoty funkce více náhodných proměnných [5]:

$$\sigma_P = \left[\left(\frac{(n-1)^2}{nR_1R_2} \right)^2 \sigma_t^2 + \left(\frac{(1-n)(n(R_2+t)-t)}{nR_2R_1} \right)^2 \left(\frac{\sigma_{R_1}}{R_1} \right)^2 + \left(\frac{(1-n)(n(R_1+t)-t)}{nR_2R_1} \right)^2 \left(\frac{\sigma_{R_2}}{R_2} \right)^2 \right]^{\frac{1}{2}} \quad (14)$$

Optická mohutnost P jednotlivých čoček byla pro obě jejich strany také změřena fokometrem $F-910$:

$$\begin{aligned} P_{F50,1} &= (21,50 \pm 0,25) \text{ D} & P_{F50,2} &= (20,25 \pm 0,25) \text{ D} \\ P_{F100,1} &= (10,00 \pm 0,25) \text{ D} & P_{F100,2} &= (10,25 \pm 0,25) \text{ D}, \end{aligned}$$

přičemž nejistota tohoto měření byla stanovena nejmenším dílkem stupnice fokometru.

4 Diskuze

Z experimentálně stanovených hodnot tloušťky tenké vrstvy ve dvou místech $t(M_1) = (254 \pm 16) \cdot 10^{-9} \text{ m}$ a $t(M_2) = (557 \pm 16) \cdot 10^{-9} \text{ m}$ je i v rámci jednotlivých intervalů nejistot zřejmé, že tenká vrstva nemá na všech místech stejnou tloušťku. Největší vliv na nepřesnost měření tloušťky tenké vrstvy měla relativně vysoká neostrost interferenčních proužků, která měření ovlivňovala poměrně vysokou subjektivní chybou a která byla pro další zpracování dat pouze odhadnuta, a tak je možné, že byla podhodnocena. Měření by dále bylo možné zpřesnit zmenšením zvětšení mikroskopu tak, aby bylo možné pozorovat více interferenčních proužků, a tak zvětšit soubor dat pro lepší statistické zpracování. Zároveň by bylo vhodné měření opakovat na více než dvou místech tenké vrstvy.

Z grafu 1 je možné tvrdit, že fitovaná kalibrační funkce poměrně přesně kopíruje naměřená data. Zároveň je kalibrační parametr $T_0 = (552\,215 \pm 59) \text{ px m}^{-1}$ určen s vysokou relativní přesností. Je však možné předpokládat, že jeho hodnota není úplně správná, respektive nejistota jeho určení je podhodnocená, neboť nebyl uvažován fakt, že vodorovný řez fotografií měřítka nebyl se stupnicí měřítka dokonale rovnoběžný. V grafech 2b a 2d fitovaná funkce téměř dokonale kopíruje tvar naměřených dat, v grafu 2c a zejména v grafu 2a již pozorujeme odchylky od naměřených dat. Tyto odchylky jsou však amplitudové, a tak by neměly mít na určení poloměrů křivosti R vliv.

Správnost měření Newtonových kroužků byla negativně ovlivněna faktem, že výběr vodorovného řezu byl manuální, a tak nebylo zajištěno, že vedl skutečně přesně středem

Newtonových kroužků. Zároveň byla data zkreslena nečistotami nacházejícími se na čočkách. Toto zkreslení by bylo možné redukovat maskováním dat, které však kvůli časové náročnosti úlohy a požadavku na její grafické zpracování v praktiku nebylo možné provést. Zároveň byly, zejména na snímku 2a, pozorovány sekundární parazitní Newtonovy kruhy, které také mohly mít na výsledná data negativní vliv. Ke zpřesnění fitů by bylo možné zahrnout do fitovacích funkcí i kubické členy, je však pravděpodobné, že by výrazný vliv na zpřesnění parametrů poloměrů křivosti R neměly. V případě fitování čočky F50 ze strany 1 2a by ke zvýšení přesnosti fitu bylo možné ke zpracování použít pouze střední část naměřených dat a krajní data, která se s fitovanou funkcí neshodují, z fitu vyřadit.

Porovnáním hodnot optických mohutností určených z poloměrů křivosti jednotlivých čoček zjišťujeme, že ke shodě ani v rámci intervalů nejistot nedochází ani v jednom případě, a tak lze tvrdit, že minimálně jedna z použitých metod byla nesprávná nebo byla její nejistota výrazně podhodnocena. Rozdíl hodnot optických mohutností určených dvěma různými metodami však není dramaticky vysoký a zvětšením nejistoty určení poloměrů křivosti, které by bylo oprávněné, neboť bylo zanedbáno několik jevů negativně ovlivňující správnost této metody, jak je zmíněno v předchozím odstavci, by ke shodě obou metod vedlo. Dále si lze všimnout, že v případě čočky F50 se výrazně liší fokometrem naměřená hodnota optické mohutnosti pro dvě strany čočky, ačkoliv by se podle vztahu (9) měly tyto hodnoty shodovat. Není zřejmé, zdali v tomto případě došlo k hrubé chybě při měření, ačkoliv bylo toto měření několikrát opakováno, nebo je rozdílnost těchto hodnot způsobena jiným námi neuvažovaným jevem, jako například porušení paraxiální aproximace. Vliv na tento jev by mohl být patrně i fakt, že kvůli způsobu uchycení čočky ve fokometru je pro měření čočky s rozdílnými poloměry křivosti vzdálenost čočky od okuláru fokometru při měření z jejích dvou stran drobně odlišná.

Správnost stanovení poloměrů křivosti jednotlivých lámavých ploch čoček R lze dále zkoumat jejich porovnáním s hodnotami poloměrů křivosti stanovených výrobcem na $R_{F50,1} = (30,1 \pm 0,1)$ mm, $R_{F50,2} = (172,0 \pm 0,1)$ mm [8] a $R_{F100,1} = (60,0 \pm 0,1)$ mm, $R_{F100,2} = (353,3 \pm 0,1)$ mm [9]. Zde opět nedochází ani v rámci intervalů nejistot ke shodě ani v jednom případě, hodnoty se však také výrazně neliší, a tak by zvětšení nejistoty jejich určení následně ke shodě vedlo.

5 Závěr

Tolanského metodou byla změřena tloušťka tenké vrstvy ve dvou místech:

$$t(M_1) = (254 \pm 16) \cdot 10^{-9} \text{ m} \qquad t(M_2) = (557 \pm 16) \cdot 10^{-9} \text{ m},$$

Byly pozorovány Newtonovy kroužky pro dvojici spojných čoček z obou jejich stran,

jejichž digitálním zpracováním po provedení kalibrace, jejíž kalibrační konstanta byla stanovena na:

$$T_0 = (552\,215 \pm 59) \text{ px m}^{-1},$$

a následným fitováním závislosti intenzity světla interferenčního obrazce na poloměru kroužku byly určeny poloměry křivosti jednotlivých lámavých ploch:

$$\begin{aligned} R_{F50,1} &= (30,35 \pm 0,11) \text{ mm} & R_{F50,2} &= (174,80 \pm 0,13) \text{ mm} \\ R_{F100,1} &= (60,55 \pm 0,11) \text{ mm} & R_{F100,2} &= (364,5 \pm 0,3) \text{ mm}, \end{aligned}$$

Pomocí znalosti poloměrů křivosti jednotlivých lámavých ploch byly určeny optické mohutnosti spojných čoček:

$$P_{F50} = (19,77 \pm 0,06) \text{ D} \qquad P_{F100} = (9,900 \pm 0,016) \text{ D},$$

kteřé byly porovnány s hodnotami optických mohutností získaných měření čoček fokometrem:

$$\begin{aligned} P_{F50,1} &= (21,50 \pm 0,25) \text{ D} & P_{F50,2} &= (20,25 \pm 0,25) \text{ D} \\ P_{F100,1} &= (10,00 \pm 0,25) \text{ D} & P_{F100,2} &= (10,25 \pm 0,25) \text{ D} \end{aligned}$$

Reference

- [1] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *4.3 Jednoduché aplikace interferenčních jevů* [online]. 17. 1. 2023. [cit. 10. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_330.pdf
- [2] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Interference a ohyb* [online]. 17. 1. 2023. [cit. 10. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_341.pdf
- [3] MALÝ, Petr. *Optika. Vyd. 2., přeprac.* Praha: Karolinum, 2013. ISBN 978-80-246-2246-0.
- [4] KABINET VÝUKY OBECNÉ FYZIKY, MFF, UK. *Počítačové vyhodnocení poloměrů křivosti čočky z Newtonových kroužků* [online]. 17. 1. 2023. [cit. 10. 2. 2023]. Dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_330_2.pdf
- [5] ENGLISH, Jiří. *Úvod do praktické fyziky*. Praha: Matfyzpress, 2006. ISBN 80-86732-93-2.

- [6] ORIGIN LAB CORPORATION. *OriginPro*. 2020. Dostupné z <https://www.originlab.com/index.aspx?go=Products/Origin>
- [7] BROŽ, Jaromír, ROSKOVEC, Vladimír a VALOUCH, Miloslav. *Fyzikální a matematické tabulky*. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury. 1980.
- [8] THORLABS. *Data sheet LBF254-050-B*. 1. 1. 2011. [cit 15. 2. 2023]. Dostupné z <https://www.thorlabs.com/drawings/709d93a28c85d7be-91AC8A49-F303-60AD-AD3CB31CF81C3C1A/LBF254-050-B-AutoCADPDF.pdf>
- [9] THORLABS. *Data sheet LBF254-100*. 1. 1. 2011. [cit 15. 2. 2023]. Dostupné z <https://www.thorlabs.com/drawings/709d93a28c85d7be-91AC8A49-F303-60AD-AD3CB31CF81C3C1A/LBF254-100-AutoCADPDF.pdf>
- [10] SCHOTT AG. *Data Scheet SCHOTT N-BK 7[®] 517642.251* [online]. 2. 1. 2014. [cit. 14. 2. 2023]. Dostupné z <https://www.schott.com/shop/advanced-optics/en/Optical-Glass/SCHOTT-N-BK7/c/glass-SCHOTT%20N-BK7%C2%AE>